Antecedentes históricos de la informática

© **Universidad de Palermo** | Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos.

UP
Universidad de Palermo

Tecnologías de la información

¿Que es la Tecnología de la Información (TI)?

Es un conjunto de técnicas, desarrollos y dispositivos avanzados que integran funcionalidades de almacenamiento, procesamiento y transmisión de datos.

Las TI tienen como fin la mejora de la vida con el aporte de todos los nuevo dispositivos y avances constantes, los cuales han permitido el desarrollo vertiginoso en diferentes ámbitos de la actividad humana, tales como:

- Académico
- Medicina
- Turismo
- Negocios
- Arte - entretenimiento
- Ciencias

UP Universidad de Palermo ©

Historia de la humanidad

LA PRIMERA OLA es la que surgió con la revolución agrícola (desde el año 8000 a.C. hasta el siglo XVII). Se supera la etapa de la caza y la pesca, y nace la agricultura.

Como consecuencia de ello:

- Surgen nuevas estructuras, como el comercio y las primeras aldeas.
- El ser humano comienza a abandonar su condición nómada para tomar un estilo de vida sedentario.
- El ser humano ya no acepta el medio que lo rodea y comienza a transformarlo. Se desarrollan la agricultura, la ganadería, los tejidos primitivos.
- Nace el concepto de trabajo. Comienza el crecimiento demográfico.
- A consecuencia de esto último, surge la necesidad de crear nuevas estructuras para organizar la creciente sociedad. Así nacen la navegación, el comercio y la edificación.

UP Universidad de Palermo ©

Historia de la humanidad

LA SEGUNDA OLA es la que surge entre los años 1650-1750, con la Revolución Industrial y hasta la mitad del siglo XX.

Esta revolución no solo cambia la forma de producir bienes, sino la organización del mundo. El desarrollo de nuevas tecnologías hizo que se crearan gigantescas máquinas electromecánicas. Entre los factores más relevantes que dieron origen a esta era pueden destacarse la máquina a vapor y la imprenta, ambas reemplazaron el trabajo manual.

Consecuencia de ello: surgen enormes centros urbanos con un área metropolitana.

Aparece la máquina. Esta reemplaza el esfuerzo humano.

UP Universidad de Palermo ©

Historia de la humanidad

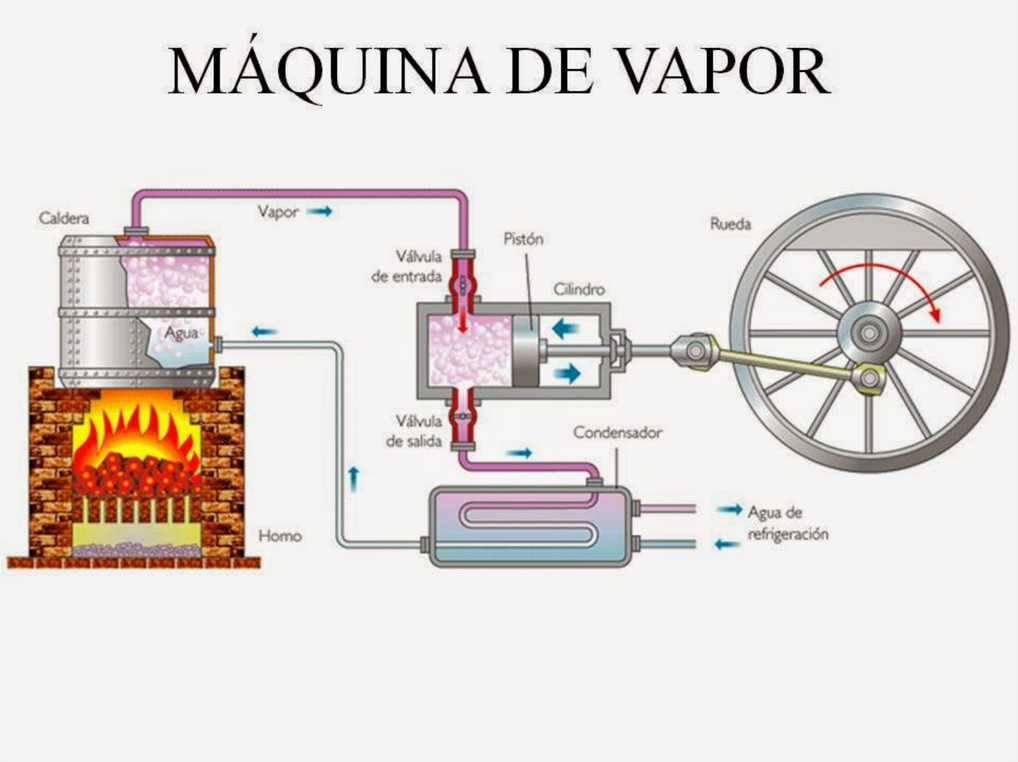
- Nace el concepto de producción en cadena o producción en serie.
- Se intensifican los medios de comunicación físicos, gracias al ferrocarril, el automóvil, el barco de vapor.
- Nace la explotación de recursos naturales como fuente de energía o materia prima.
- Nace el concepto de productor y de consumidor, dividiendo el mundo entre grandes comercios y grandes factorías.
- Se intensifica el libre comercio entre los países.
- Aumenta el crecimiento demográfico.
- La producción y distribución de bienes y de información pasa a ser masiva.

UP Universidad de Palermo ©

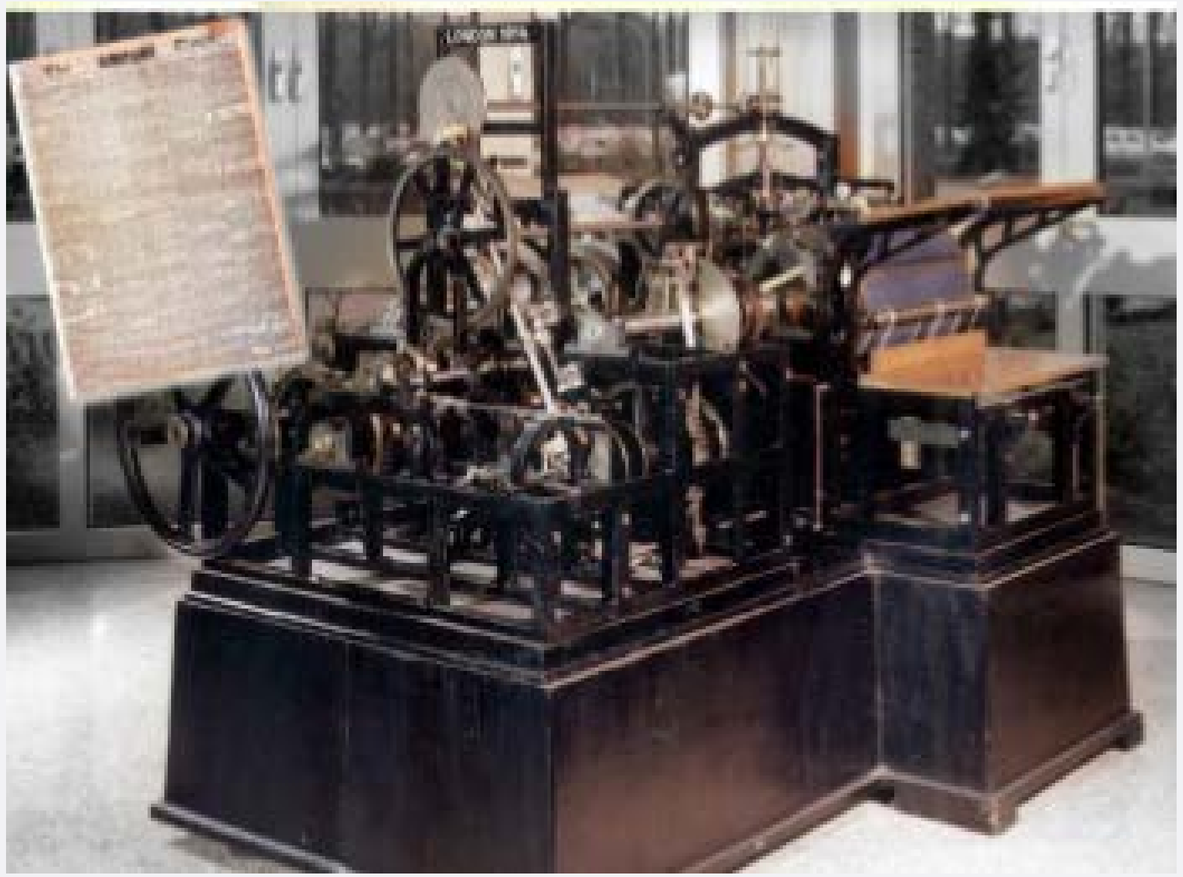
Historia de la humanidad

Si bien hay indicios que desde la ola primera se usaban máquinas a vapor, es recién en la segunda ola que comenzaron a verse.

James Watt fue un inventor que realizó cambios a la máquina a vapor y estas comenzaron a ser utilizadas en todo.



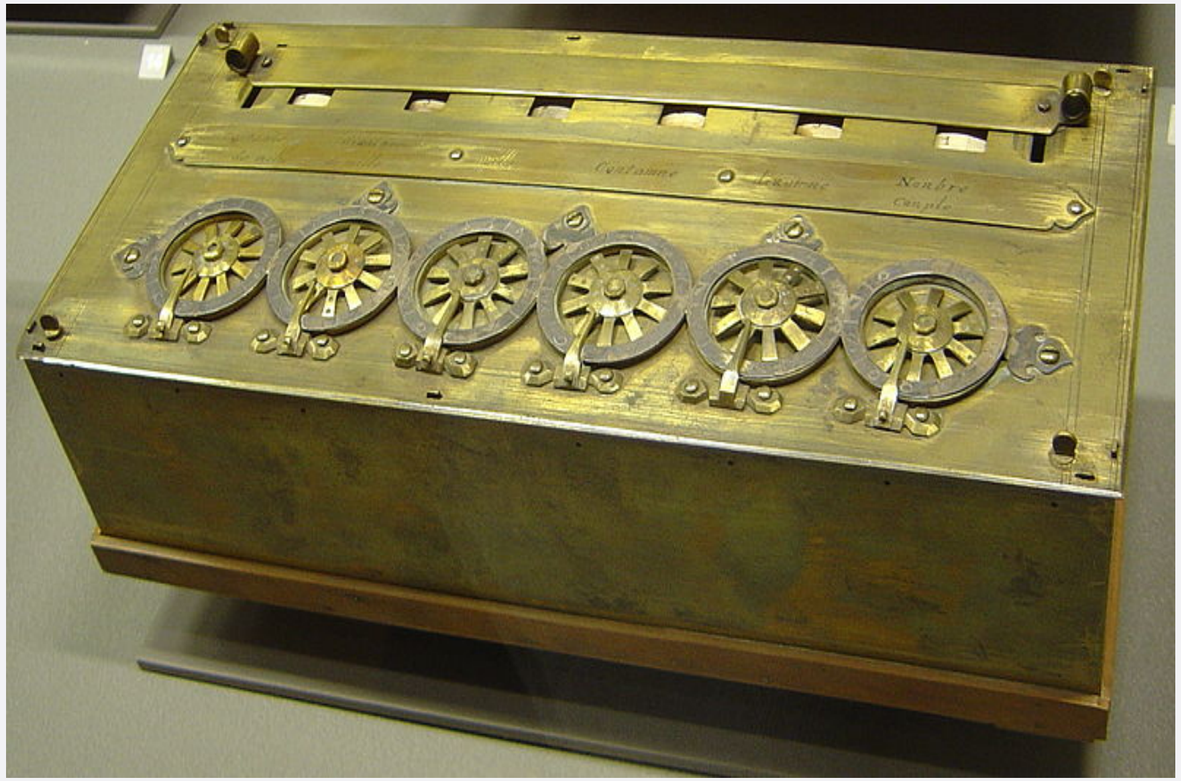
Historia de la humanidad



Imprenta a vapor

La máquina necesitaba de dos hombres para funcionar: uno para ingresar el papel y el otro para retirar hojas impresas.

Historia de la humanidad



La pascalina

La pascalina fue la primera calculadora que funcionaba a base de ruedas y engranajes, inventada en 1642 por el filósofo y matemático francés Blaise
Pascal. El primer nombre que le dio a su invención fue «máquina de aritmética». Luego la llamó «rueda pascalina» y finalmente «pascalina».

Historia de las tarjetas perforadas

Joseph Marie Jacquard

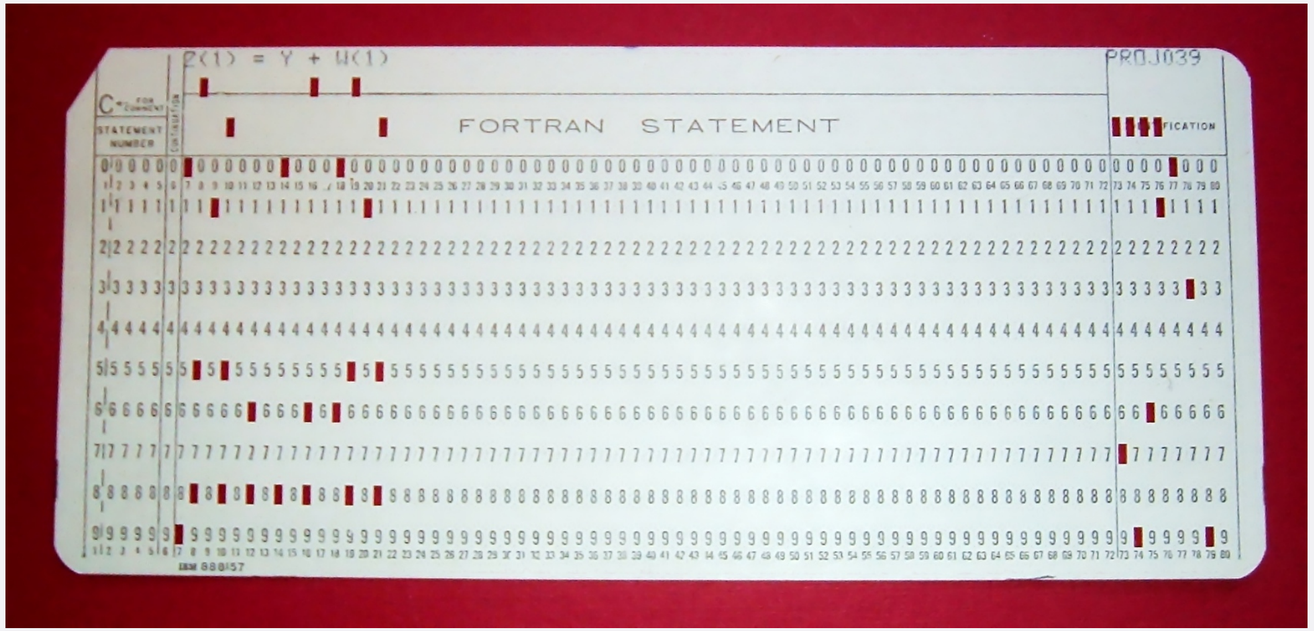
- Hijo de un obrero textil, trabajó de niño en telares de seda y posteriormente automatizó esta tarea con el uso de tarjeta perforadas.
- Conforme fue creciendo, fue ideando distintos modos de resolver uno de los principales problemas que tenían los telares de esa época: empalmar los hilos rotos. Su telar fue presentado en Lyon en 1805.
- Aunque su invento revolucionó la industria textil, inicialmente sufrió el rechazo de los tejedores, incluso quemaron públicamente uno de sus telares. Posteriormente el telar de Jacquard fue declarado patrimonio nacional y Jacquard recibió la medalla de la Legión de Honor y un pago de 50 francos por cada telar que se comercializara.

UP Universidad de Palermo ©

Historia de la humanidad

Tarjeta perforada de IBM

El método de su telar luego se convirtió en el paradigma de la primera máquina computacional, la cual fue desarrollada por Charles Babbage.



Historia de la humanidad

Charles Baggage

Entre 1833 y 1842, Babbage intentó construir una máquina que fuese programable para hacer cualquier tipo de cálculo, no solo los referentes al cálculo de tablas logarítmicas o funciones polinómicas.

Esta fue la máquina analítica. El diseño se basaba en el telar de Joseph Marie Jacquard, el cual usaba tarjetas perforadas para determinar cómo una costura debía ser realizada.

Baggage adaptó su diseño para conseguir calcular funciones analíticas.

La máquina analítica tenía dispositivos de entrada basados en las tarjetas perforadas de Jacquard, un procesador aritmético, que calculaba números.

Una unidad de control que determinaba qué tarea debía ser realizada, un mecanismo de salida y una memoria donde los números podían ser almacenados hasta ser procesados.

UP Universidad de Palermo ©

Historia de la humanidad

Artefacto analítico

Charles Baggage (1791 -1871)

Considerada como una de las primeras computadora del mundo. Aunque es muy diferentes a las que conocemos hoy en día, para esos tiempos era todo un avance.



Historia de la humanidad

LA TERCERA OLA nace en la mitad del siglo XX.

- **Economía y producción de la Tercera Ola**: la producción en serie es complementada con la producción en series cortas. Así encontramos productos cada vez más personalizados. En la tercera ola fundamentalmente se amplifica la fuerza mental del ser humano.

- **Los sistemas cibernéticos, computacionales, de comunicación, internet,** etc. funcionan como amplificadores de la fuerza mental. Por ejemplo, se pueden crear programas informáticos o computacionales que son capaces de crear otros programas.

UP Universidad de Palermo ©

Historia de la humanidad

- **Sociedad de la Tercera Ola**: la familia nuclear cede su lugar a infinidad de tipos de familias. Nace la cultura "sin hijos". Una de las características de la tercera ola es la soledad. Eso es debido a la falta de estructura que brindaba la segunda ola y a la falta de necesidad de relacionarse.
- **Comunicaciones de la Tercera Ola**: la dinámica de comunicación de la tercera ola es la comunicación varios a varios. Hay infinidad de revistas especializadas en temas específicos; numerosos canales de televisión por cable y satélite; la capacidad de las computadoras de comunicarse. Todo ello hace que la comunicación esté personalizada y que el consumidor ya no se limite a tomarla "tal cual viene". Ahora el espectador puede intervenir en los diarios que lee y en los programas de televisión que mira y ya no ser solo espectador, sino también participante.

UP Universidad de Palermo ©

Mark I

Mark I

El IBM Automatic Sequence Controlled Calculator (ASCC), más conocido como Harvard Mark I, fue el primer ordenador electromecánico, construido en la Universidad de Harvard por Howard H. Aiken en 1944 con la subvención de IBM. Tenía 760.000 ruedas y 800 kilómetros de cable y se basaba en la máquina analítica de Charles Babbage.

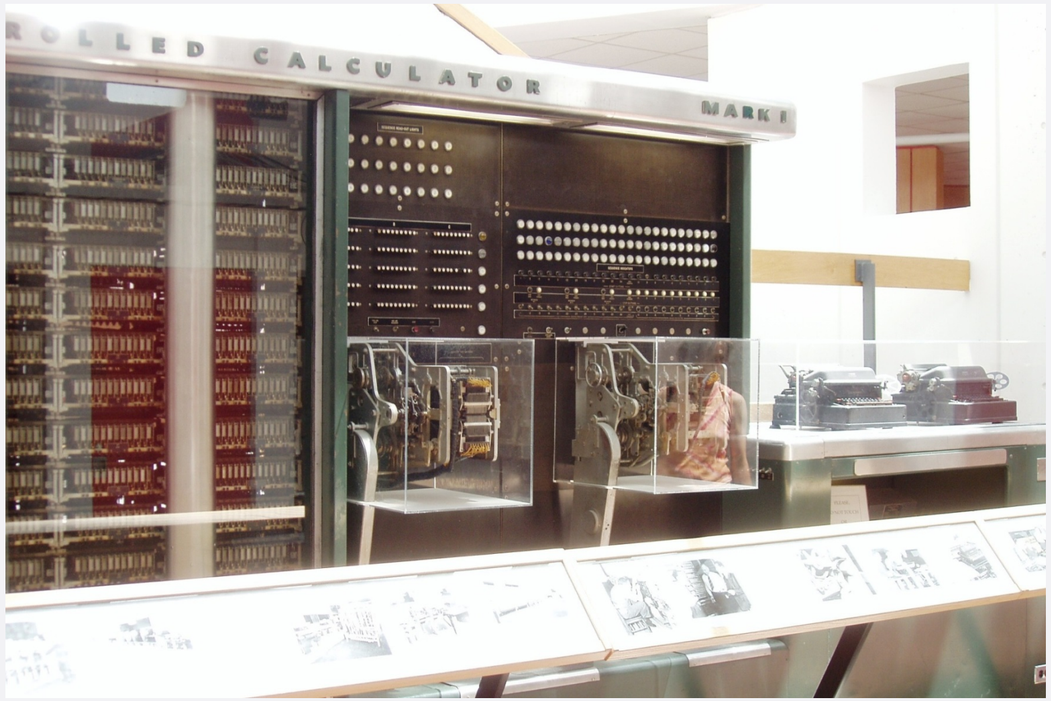
El computador Mark I empleaba señales electromagnéticas para mover las partes mecánicas. Esta máquina era lenta (tomaba de 3 a 5 segundos por cálculo) e inflexible (la secuencia de cálculos no se podía cambiar), pero ejecutaba operaciones matemáticas básicas y cálculos complejos de ecuaciones sobre el movimiento parabólico de proyectiles.

Funcionaba con relés, se programaba con interruptores y leía los datos de cintas de papel perforado.

UP Universidad de Palermo ©

Mark I





Creatividad e innovación

En el mundo actual es muy necesaria la creatividad para el éxito de cualquier invento, pero junto con esta son necesarias también varias cosas más, como la fórmula que sigue:



UP Universidad de Palermo ©

Creatividad e innovación

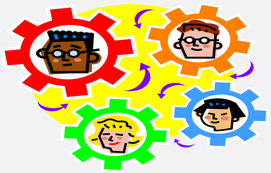
¿Qué necesita la innovación y la creatividad para crecer?

Se necesita:



Tener una idea

Una idea innovadora contando con las condiciones necesarias puede ser un éxito.



Tener la gente especializada

Personal capacitado, trabajando con ganas y dejando actuar la creatividad puede ayudar al éxito.



La infrastructura

Para poder expandir la creatividad y la innovación se necesita de toda la infraestructura necesaria para llevar al éxito.



La universidad

En los tiempos que transitamos es cada vez más necesario estudios y, sin dudas, en todo lo que tiene que ver con la creatividad.



© Universidad de Palermo
Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos.